

UE-INF2316M Maillage Et Géométrie Algorithmique



Université Claude Bernard



Lyon 1

COTTIER ALEXANDRE

TP Simplification (description) :

EdgeCollapse fusionne deux sommets u et v par une arête en un seul sommet unique.

Donc j'identifie l'arête la moins importante du maillage, je la collapse (les sommets) puis je boucle jusqu'à atteindre les N sommets voulu.

Pour la priorité de delete, je regarde la longueur de l'arête, la plus courte est considérée comme celle apportant le moins d'info donc moins importante et du coup elle est supprimée en première.

Pour le coup j'ai testé plusieurs choses et j'avais pas mal de soucis de perf. (logique avec l'algo que j'avais pondus juste avant..) du coup j'ai fait une file de priorité pour accéder à l'arête avec le cout le plus faible sans avoir à retirer le tableau à chaque fois.

Pour la fonction simplifier, j'init le calcul du cout de toutes les arêtes valides et j'insère dans la file, puis je prends l'arête la moins chère, je vérifie si les sommets u, v ne sont pas supprimés et je déplace u vers le milieu de l'arête et je marque v comme supprimé, les triangles adjacents sont mis à jour pour pointer vers u , les triangles dégénérés sont marqués pour être delete, les arêtes voisines qui ont été modifiées par le déplacement sont ajoutées à la file puis je boucle tant que le nombre de sommets est supérieur à la cible.

A la fin je nettoie la mémoire en reconstruisant les vecteurs de sommets et de triangles pour éliminer les éléments marqués comme delete (mort).

Dans mon ancienne implémentation, à chaque fois que je voulais supprimer une seule arête je parcourais tout le maillage pour recalculer les longueurs et trouver la plus petite.. ce qui était catastrophique en termes de complexité, pour fusionner deux sommets je regardais la liste entière des triangles pour remplacer les indices alors qu'il suffisait de modifier juste les 5 ou 6 triangles voisins (liste d'adjacence..), donc oui c'était vraiment impossible pour moi de faire tourner l'algo sur queen.off par exemple..

Résultat sur queen.off :

Pour que ce soit facilement visible je vais mettre une capture par page, ici je divise par 2 le nombre de sommets cible à chaque fois

Queen.off sans changement

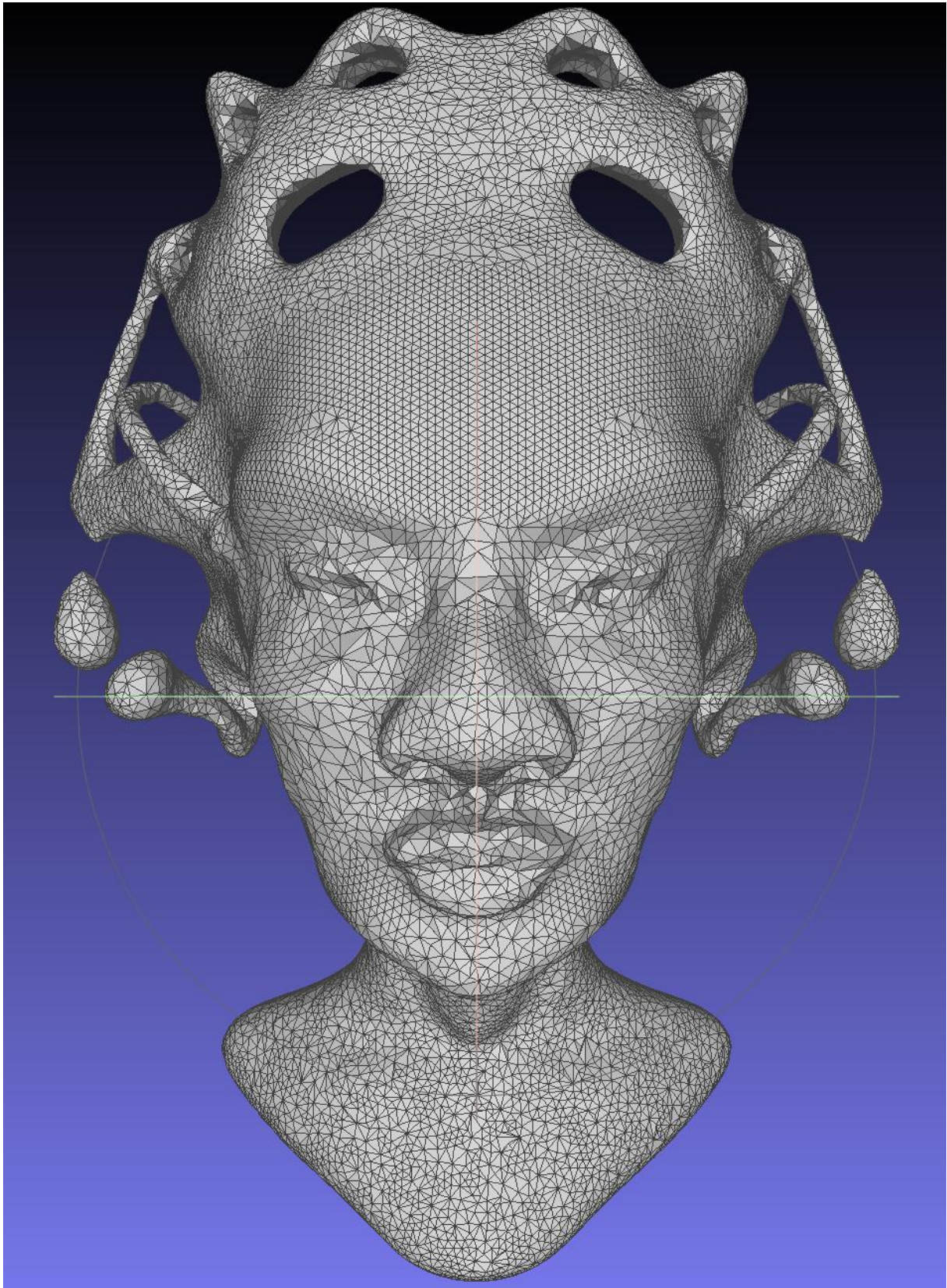
Sommets : 48 339 Faces : 96 714



Queen.off / 2

Sommets : 24 169

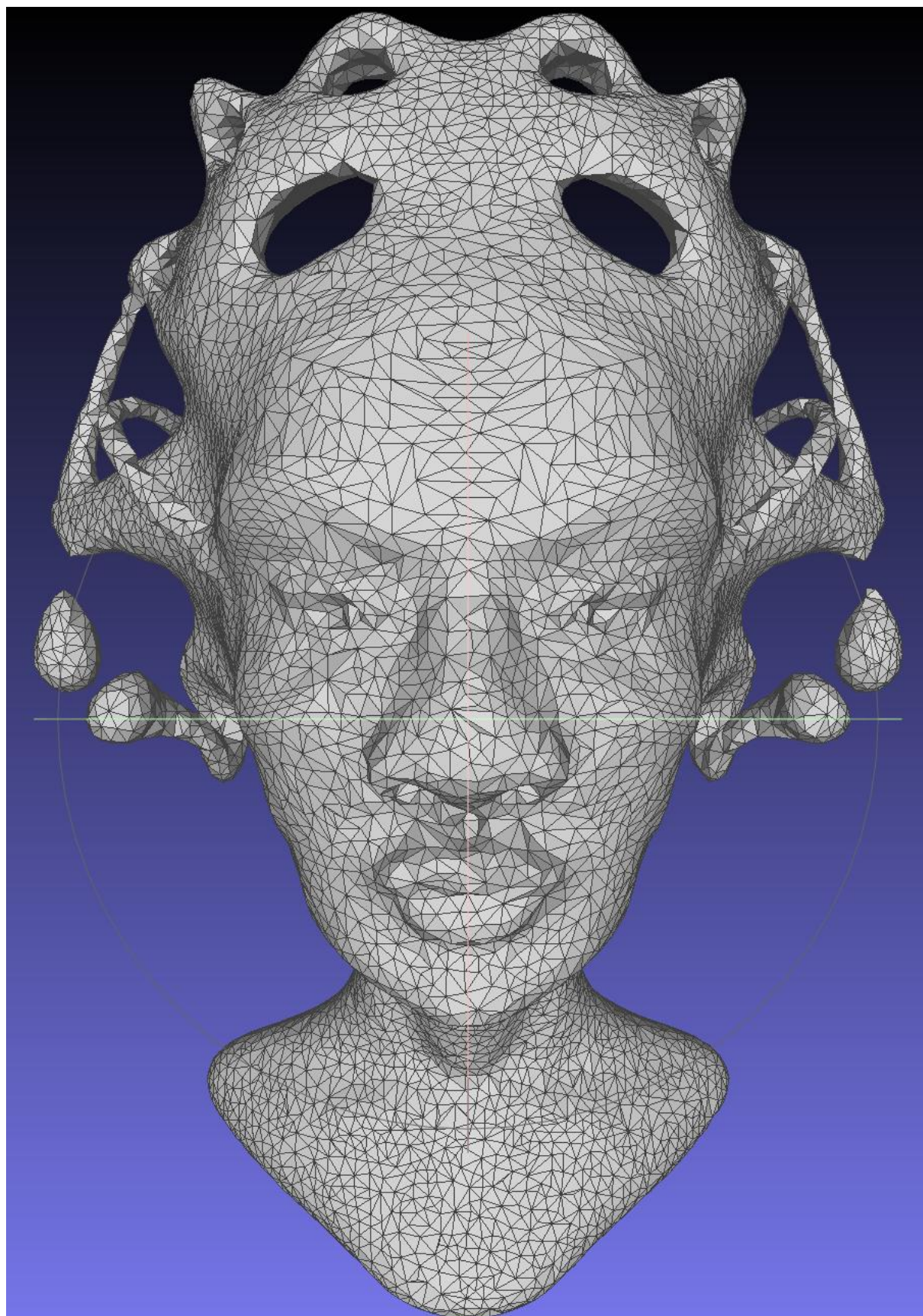
Faces : 48 374



Queen.off / 4

Sommets : 12 084

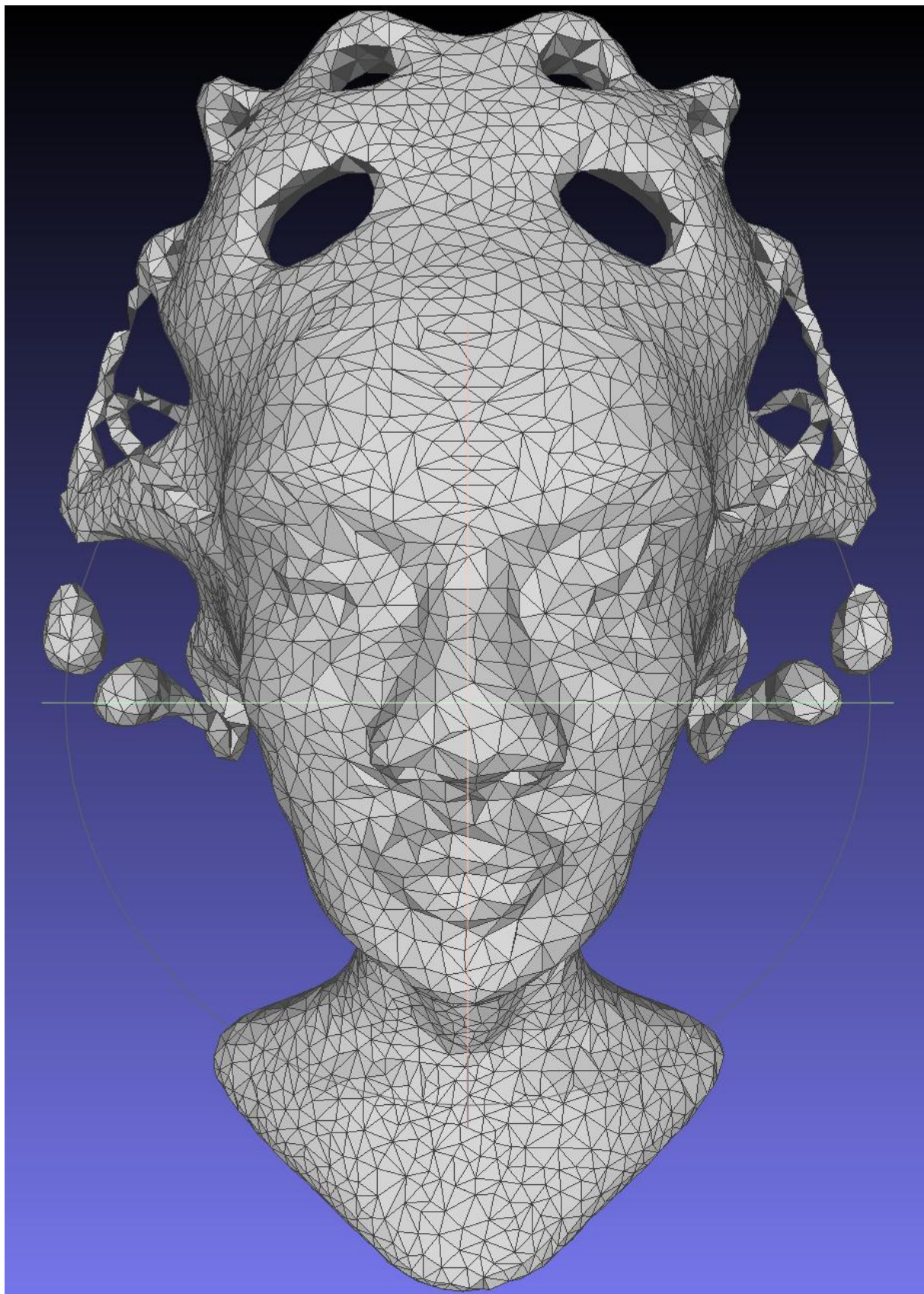
Faces : 24 204



Queen.off / 6

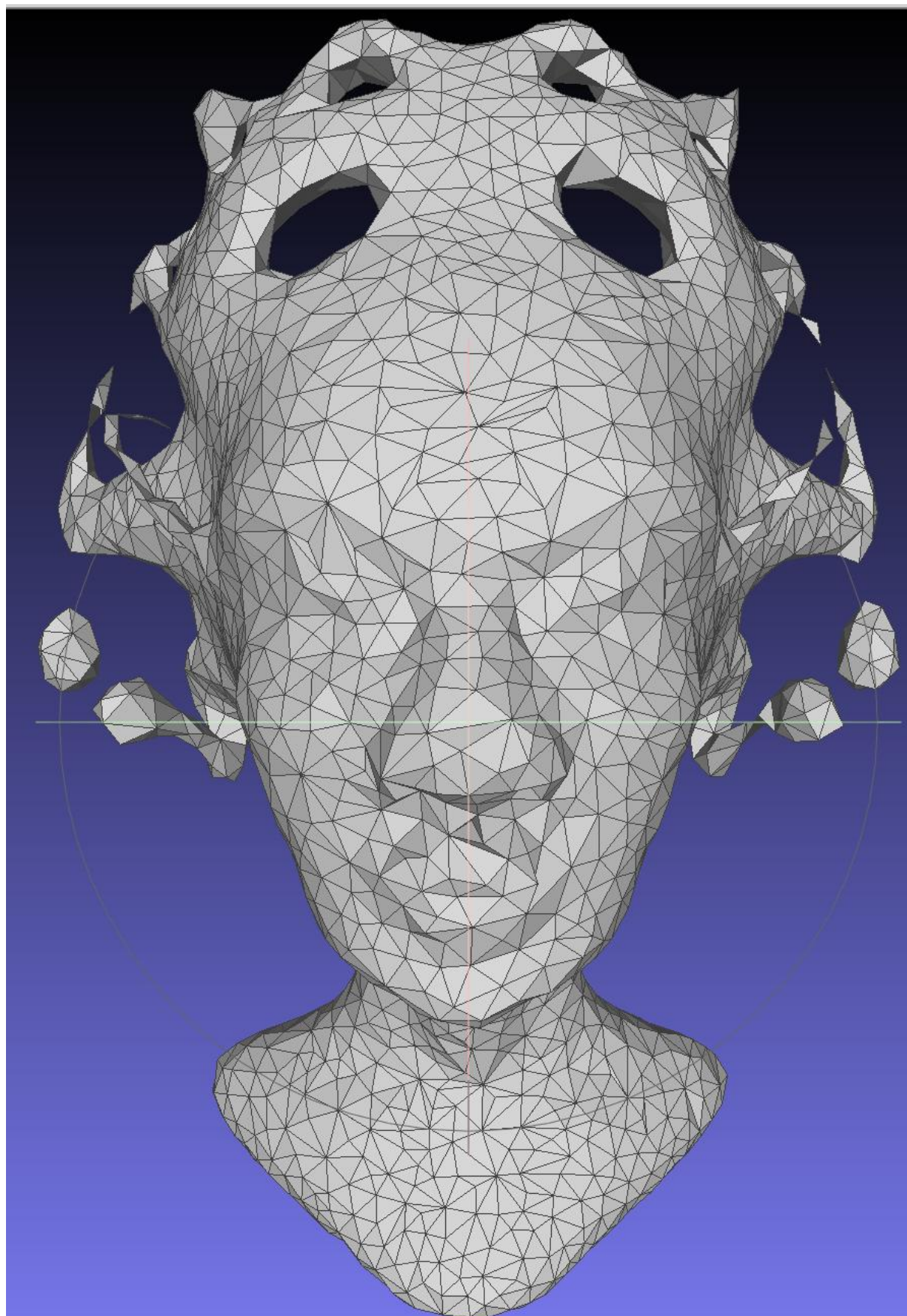
Sommets : 6042

Faces : 12 118



Queen.off / 8

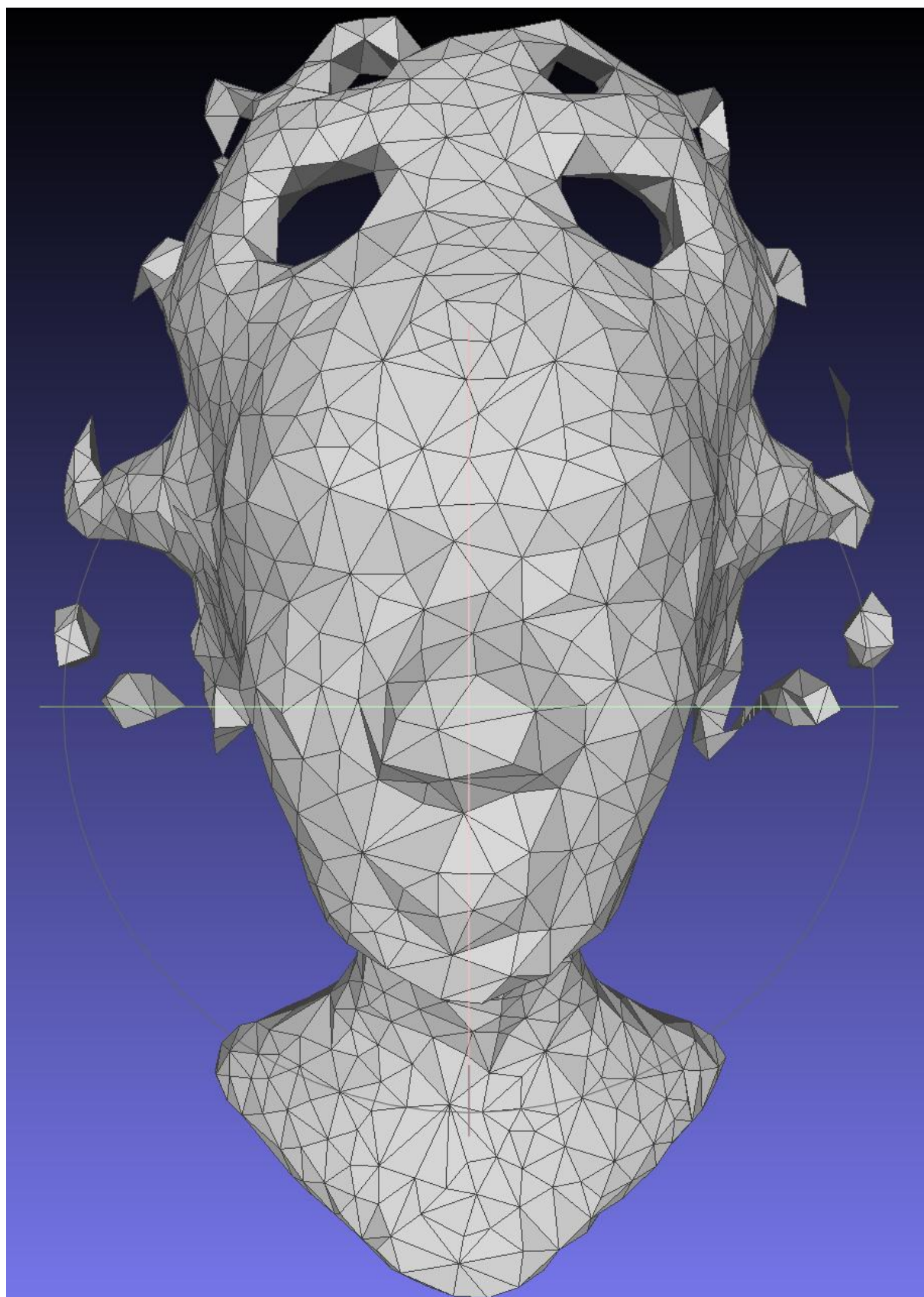
Sommets : 3015 Faces : 6042



Queen.off / 10

Sommets : 1491

Faces : 2988



Comme on a vu en cours, on voit bien que les motifs isoler / volants ont tendance à disparaître, en plus elles sont souvent composées d'arête courte donc décimé très vite, ça peut être un avantage mais dans le cas de queen.off ça ne rend pas super bien.. Mais si on avait des objets du genre de la poussière ou du grain, ça le décimerait en priorité !